Fiche méthode : Utiliser un pH-mètre

1 Principe de la mesure

- Un pH-mètre mesure une tension entre deux électrodes qui plongent dans la solution. La tension entre l'électrode de référence et l'électrode de verre est une fonction affine du pH.
- La tension est amplifiée et affichée directement en unité de pH. Certains appareils sont constitués d'une sonde qui réunit les deux électrodes (électrodes combinées).

2 Précautions et entretien

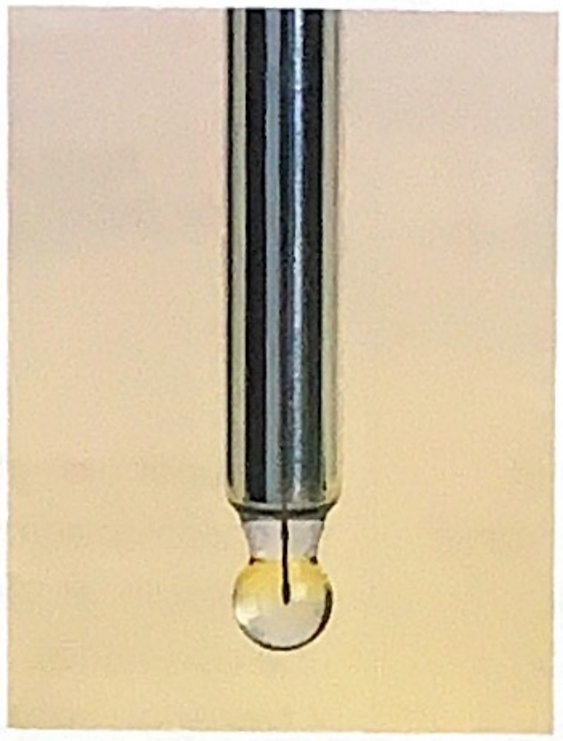
Conserver toujours une électrode de mesure dans une solution de stockage.

Nettoyage d'une électrode

☑ Placer le pH-mètre en position « *attente* ».

☑ Mettre un bécher sous l'électrode et rincer l'électrode du pH-mètre avec de l'eau distillée au moyen d'une pissette.

☑ Sécher avec du papier-filtre.



Électrode de verre.



Électrodes combinées.

3 Étalonnage d'un pH-mètre

☑ Sortir les électrodes (ou la sonde) de leur solution de stockage et les nettoyer.

☑ Placer le pH-mètre en mode « *étalonnage* » et suivre les instructions qui s'affichent à l'écran.

☑ Placer la solution d'étalonnage (solution tampon) de pH valant 7,0. Attendre que le pH-mètre se calibre seul, puis valider.

☑ Nettoyer les électrodes (ou la sonde) du pH-mètre.

☑ Placer la solution d'étalonnage de pH valant 4,0. Attendre que le pH-mètre se calibre seul, puis valider.

☑ Nettoyer les électrodes (ou la sonde) du pH-mètre.

4 Mesure du pH d'une solution

Une mesure est toujours réalisée **après étalonnage du pH-mètre**.

☑ Placer le pH-mètre en mode « *mesure* ».

☑ Plonger l'électrode dans la solution dont on désire mesurer le pH.

☑ Agiter doucement la solution avec un barreau magnétique (attention à ne pas heurter l'électrode avec le barreau) et attendre que la valeur indiquée se stabilise.

☑ Nettoyer l'électrode et la remettre dans sa solution de stockage. Lorsque des mesures doivent être effectuées en série, il est possible de plonger l'électrode de mesure dans un bécher d'eau distillée entre deux mesures.